互联网原理与技术（2 学分）

开课专业：信息工程 开课时间：大三上 教师：程华

2023 考试

- 选择题 2 分 * 16，这里选一些：
    - traceroute 的 ICMP 报文是 ?? unreachable
    - 热土豆路由的发送策略？
    - IP 报文首部大小？
- 名词解释 3 分 * 6
    - AS
    - RTT
    - 多路解复用
    - 协议
    - 转发
- 简答题 不同分值 * 2
    - （6 分）流表，泛化转发：相关字段和具体操作
    - （10 分）TCP：如何保证可靠传输？不同情况下的 RDT 协议表现？
- 计算题 不同分值 * 2
    - 计算 RTT。给出 web 服务器链路 RTT 和 DNS RTT，需要从 web 服务器获取 8 个小对象，求总时长。
        - 没有多路 TCP 的 HTTP 非持续连接
        - 有多路 TCP 的 HTTP 非持续连接
        - 没有流水线的 HTTP 持续连接
        - 有流水线的 HTTP 持续连接
    - LS 算法。给出网络拓扑结构：
        - 简述 dijkstra 算法过程，手写伪代码
        - 写出 LS 状态表
        - 写出转发表

课件

按照章节排序。

```
https://cs.e.ecust.edu.cn/download/991d8be686eea1c572e2410e1e2caca9
https://cs.e.ecust.edu.cn/download/0c3b9d25a421119502afea482cd79c42
https://cs.e.ecust.edu.cn/download/1c1f058a6a8fd19ae8d3dc510c756a9d
https://cs.e.ecust.edu.cn/download/17afca49b57f33166693b48205d47d6e
https://cs.e.ecust.edu.cn/download/73362afed8b42418814fa8875a467b26
https://cs.e.ecust.edu.cn/download/fcd0f2c5e737cd5597f1614dc821f070
https://cs.e.ecust.edu.cn/download/33f936b2d02adf55d8e8d85f426e4a2c
```

16个选择题

6个名词解释（一章一个）

简答题

大题（计算）

第七章

电路层确认 RTS CTS 隐藏终端 码分多只（基本逻辑搞清楚，无计算）

CSMA/CA 知道这个东西

第六章

TDM FDM（名词解释）

CSMA/CD 二进制指数退避算法

第五章

热土豆路由(AS?)

第四章

SDN

加权工频排队

首部检验和（各种检验和要知道）

Internet检验和（重要）

第三章

TCP/UDP

ARQ（自动终端请求）

RTO（估计往返时间、RTT....）

流量控制，拥塞控制等概念

第二章

对手阻塞（HTTP1.1）

CDN（内容分发网络）

第一章

四种时延（传播时延和传输时延）

以上是名词解释

简答：

第六章

总体不太重要，核心就是以太网

四句话（以太网）多路访问，碰撞相关问题

综合访问web的流程（整本书串联的重点）

第五章

控制平面

remote protocol

link state

distance vector

计算，给出路由表！

OSPF/BGP的区别

第四章

看看同学讲的ppt

子网划分、算掩码

基于目标转发的计算

最长前缀匹配计算

首部检验和

IP分片fragment

IP数据报格式

IP地址要很清楚，子网概念要很清楚

可以写掩码，也可以写前缀

DHCP（整个过程要搞明白）

IPv6基本概念看看 IPv4-> IPv6的迁移

通用转发（匹配+动作）

openflow：流表概念，四个动作

第三章（重）

RDT（在不可靠连接上构造可靠传输）1.0/2.0

2.0(ACK/NAK可能是坏包，要重传，用序号解决问题)

GBN/SR，基本原理，对比之类的

RDT比较重要

TCP/UDP

三次握手

拥塞控制算法：slow start 基于什么条件切换，得到什么结果

核心就是summary那张图 TCP congestion control

第二章（重）

HTTP/1/2

二进制分帧，stream，多路复用，QUIC

EMAIL,SMTP,SITP

DNS：根域名服务器，顶级域名服务器，resource

P2P：请求快（最稀缺优先）

视频流DASH,何时请求，请求什么样的，请求位置，内容分发网络

Socket

第一章

分组转发

电路交换复用

几个延时

traceroute（原理） 发UDP 包，ICMP 返回SMP 包

协议（基本概念）

总结

重点在传输层，网络里面的路由，http/DNS，作业里面计算也涉及

拥塞控制也很重要，IP地址，CSMA/CD/CA DHCP

选择题：他说很容易

复习笔记

根据他画的重点，按知识点复习，不懂得问ai或查笔记或查他的ppt，理论上来说2学分的不会考的很难

第七章

RTS/CTS

RTS(Request to Send):发送方在发数据前，先广播一个很短的 RTS 帧。该帧包含发送方、接收方的地址以及**预期的传输持续时间**。

CTS(Clear to Send):接收方（如 AP）收到 RTS 后，如果信道空闲，则广播一个 CTS 帧。

其他站点听到CTS就会知道信道被占用，在CTS指定时间内等待，保持静默，**达到了避免碰撞**的目的

题1（名词解释） 请解释什么是“隐蔽站问题（Hidden Terminal Problem）”，并简述 RTS/CTS 机制是如何解决该问题的。

题2（选择题） 关于 802.11 协议中的 RTS/CTS 机制，下列说法错误的是： A. RTS 和 CTS 帧都很短，因此碰撞的概率较小。 B. 该机制的主要目的是完全消除无线网络中的所有信号衰减。 C. 听到 CTS 帧但没听到 RTS 帧的站点也需要保持静默。 D. 使用该机制可以有效解决隐蔽站导致的碰撞问题。

题3（逻辑分析题） 为什么在传输非常短的数据帧时，通常不建议开启 RTS/CTS 机制？请从网络效率（开销）的角度简要说明原因。

隐藏终端

题1（名词解释） 请给出“隐藏终端问题”的定义，并说明它对无线网络数据传输的主要负面影响。

题2（选择题） 在《自顶向下》方法中，关于隐藏终端问题，下列描述最准确的是： A. 隐藏终端问题可以通过增加发射功率来彻底解决，无需协议层干预。 B. 隐藏终端会导致发送方在监听信道时误以为信道忙碌，从而延迟发送。 C. 隐藏终端是指一个站点位于两个 AP 的交界处，不知道该关联哪一个。 D. 隐藏终端问题的存在使得无线网络中的“载波监听（CSMA）”变得不完全可靠。

题3（选择题） 如图所示，A 和 C 均为 B（AP）的关联站点，但 A 和 C 互为隐藏终端。当 A 成功获取信道并开始向 B 传输长数据帧时，若不使用 RTS/CTS，以下哪种情况最可能发生？ A. C 会收到 A 的信号，并自动进入静默状态。 B. C 无法察觉 A 的传输，若此时 C 也有数据要发往 B，则会造成 B 处的信号冲突。 C. B 会向 C 发送一个阻塞信号，防止 C 干扰 A。 D. A 的信号会因为 C 的存在而发生多径衰落。

CSMA/CA

题1（简答题） 简述 CSMA/CD（以太网）和 CSMA/CA（无线网）在处理“碰撞”时的根本区别。

题2（选择题） 在 CSMA/CA 协议中，当一个站点想要发送数据并发现信道空闲时，它会： A. 立即发送数据，并监听是否发生碰撞。 B. 先等待一个 DIFS 时间，若信道仍空闲，再执行随机回退逻辑后发送。 C. 立即发送一个 ACK 帧来预定信道。 D. 通过网线发送一个干扰信号，警告其他站点。

题3（名词解释） 请解释 CSMA/CA 中的“确认（ACK）帧”及其必要性。

第六章

CSMA/CD 二进制回避算法

见笔记，略

CSMA/CD 效率

- 定义为:当有大量的活跃节点， 且每个节点有大量的帧要发送时，帧在信道中无碰撞地传输的那部分时间在长期运行时间中所占的份额。
- T_{prop} = LAN任意两个节点之间传播所需的最大时间
- t_{trans} =传输一个最大长度的以太网帧的时间

$$efficiency = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- 效率接近 1
  - 当 T_{prop}接近 0
  - 当 t_{trans}接近于无穷

TDM/FDM

FDM（Frequency Division Multiplexing） 频分复用

频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。

TDM（Time Division Multiplexing）时分复用

题1（名词解释） 请简述 TDM（时分多路复用）的工作原理。

题2（选择题） 关于 FDM（频分多路复用），下列说法正确的是： A. 每个用户在不同的时间点使用整个带宽。 B. 每个用户在相同的时间内使用一部分特定的频率范围。 C. 它是分组交换网络中处理拥塞的主要手段。 D. 它能根据用户数据的实时流量动态调整所占用的频率。

题3（简答题） 在《自顶向下》中提到电路交换（采用 FDM/TDM）的缺点之一是效率较低，请结合“静默期（Silent periods）”的概念解释原因。

原因：电路交换在连接建立时就预留了固定的带宽（FDM）或时隙（TDM）。

静默期问题：当用户在通话或传输过程中出现停顿（即“静默期”）时，这些已经分配出去的频率或时隙**不能被其他活跃用户使用**，导致了链路资源的极大浪费。这与分组交换的“按需分配”形成了鲜明对比

第五章

热土豆路由

在互联网中，数据包往往需要跨越多个自治系统（AS）。当一个 AS（比如电信）收到一个要发往另一个 AS（比如网通）的数据包时，它可能存在多个出口（网关路由器）可以通往目的地。

- **核心思想**：AS 就像手里拿了一个“发热的土豆”，只想以**最快速度、最小代价**把它扔出自己的网络，交给邻居 AS，而不关心在邻居网络里这个包还要走多久。
- **选择准则**：在所有通往相邻 AS 的出口中，选择那个**距离当前路由器最近（内部链路代价最小）**的出口。
- **特点**：这是一种“自私”的路由策略。它只优化本 AS 内部的资源消耗，不考虑全路径的最优性。

第四章

SDN（软件网络定义）

SDN（软件定义网络）：是一种新型网络架构，核心是将网络的**控制平面（负责决策“数据如何转发”）**与**数据平面（负责执行“数据转发”）分离**；由**集中式控制器**统一承担控制平面的功能（计算、配置转发规则），数据平面仅由交换机 / 路由器执行控制器下发的转发指令；其特点是实现了网络的可编程性，让网络管理更灵活高效。

WQF（加权对公排队）

WFQ（加权公平排队）：是路由器输出链路的一种队列调度算法，基于“公平排队（FQ）”改进而来；核心是为不同数据流分配“权重”，按权重比例分配链路带宽，同时保证每个流（哪怕权重小）都能获得公平的带宽份额，避免单一数据流独占资源，实现带宽的合理、公平分配。

检验和

首部检验和：

将 IPv4 首部按 16 位分组（校验和字段置 0）进行一补码加法求和，若产生进位则回卷相加，最后对结果取 16 位一补码，使得接收端对整个首部求一补码和的结果为全 1（0xFFFF）。

1. **IP 首部检验和**

- 检验范围：仅覆盖 IP 数据报的**首部**（不包含数据部分）。
- 计算方式：将 IP 首部按 16 位分组，对各组做二进制反码求和，再对结果取反得到检验和；接收方重复计算，若结果非全 1 则判定首部出错并丢弃报文。
- 特点：只保障首部完整性，不负责数据部分。

1. **UDP 检验和**

- 检验范围：覆盖**UDP 首部 + 数据部分**，额外添加“伪首部”（包含 IP 源 / 目的地址、协议号、UDP 长度）。
- 计算方式：将伪首部、UDP 首部、数据按 16 位分组，二进制反码求和后取反得到检验和。
- 特点：**可选使用**（实际中通常启用），检验整个 UDP 段的完整性。

1. **TCP 检验和**

- 检验范围：覆盖**TCP 首部 + 数据部分**，同样添加“伪首部”（IP 源 / 目的地址、协议号、TCP 长度）。
- 计算方式：与 UDP 一致（16 位分组反码求和取反）。
- 特点：**必须强制使用**，保障 TCP 段的首部和数据完整性。

1. **ICMP 检验和**

- 检验范围：覆盖**ICMP 报文的首部 + 数据部分**。
- 计算方式：16 位分组二进制反码求和取反。
- 特点：用于检验 ICMP 报文（如差错报告、查询报文）的完整性。

第三章

TCP（传输控制协议）

传输层面向连接的可靠协议，核心是通过三次握手建立连接、四次挥手释放连接，提供**有序、无差错、不重复**的数据传输；通过滑动窗口实现流量控制和拥塞控制，开销较大，适用于对可靠性要求高的场景（如文件传输）。

UDP（用户数据报协议）

传输层无连接、不可靠协议，无需建立连接，不保证数据有序和无差错，也无流量 / 拥塞控制；开销小、延迟低，适用于实时通信场景（如视频通话、DNS 查询）。

ARQ（自动重传请求）

一种**差错控制机制**，核心逻辑是：发送方发送数据后等待接收方的确认（ACK），若超时未收到确认或收到否定确认（NAK），则自动重传出错 / 丢失的数据；常见类型有停 - 等 ARQ、滑动窗口 ARQ（如 GBN、SR）。

RTT

指发送方从发送一个数据段开始，到收到该数据段的接收方确认（ACK）为止的**总时间**，是估计重传超时时间（RTO）的核心依据。

RTO

发送方为数据段设置的**超时重传阈值**，基于 RTT 的加权平均（含偏差）估计得出；若发送方在 RTO 内未收到确认，则触发数据重传，避免无效等待。

流量控制

传输层的**点对点控制机制**（仅涉及发送方与接收方），目的是避免接收方缓冲区溢出；核心通过滑动窗口协议实现，接收方告知发送方可发送的最大数据量，限制发送方发送速率。

拥塞控制

传输层的**全网范围控制机制**（针对整个网络），目的是避免网络链路过载（拥塞）；核心通过慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复等算法，动态调整发送方的拥塞窗口大小，控制数据注入网络的速率。

第二章

对头阻塞

HTTP/1.1 的核心缺陷之一，指**同一 TCP 连接中**，多个 HTTP 请求需按顺序排队传输；若前一个请求因网络延迟、阻塞等未完成，后续所有请求会被阻塞在队列中，即使后续请求的资源无关，也需等待前一个请求完成才能发送，导致请求延迟增加。

CDN（内容分发网络）

一种分布式网络架构，核心是在互联网边缘（靠近用户的区域）部署大量边缘服务器，缓存源站的静态内容（如图片、视频、脚本）；用户请求内容时，会被路由到**最近的边缘服务器**获取内容，而非直接访问源站，从而减少网络传输距离、降低时延、缓解源站压力。

第一章

四种时延（传播时延、传输时延、处理时延、排队时延）

- 传播时延：信号在物理链路中传播的时间（取决于链路长度和信号传播速度，如光速）；
- 传输时延：发送方将整个数据块推入网络的时间（取决于数据块大小和链路带宽）；
- 处理时延：路由器 / 交换机接收数据后，解析首部、决策转发的时间；
- 排队时延：数据在路由器缓冲区等待链路空闲的时间（取决于网络拥塞程度）。